LEYES, ÉTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS · UNIDAD 2 · SEMANA 5

Cuadernillo de trabajo
Encuentro 3

Relación entre la ética y la ciencia de datos · principios éticos en el sector público y privado · sesgo algorítmico

> *«El modelo es legal, es seguro y es estadísticamente sólido. ¿Por qué hay algo que no cuadra?»*

GRUPO

Sala / grupo	
Integrantes	
Fecha	

CONTENIDO

Ficha 1 · Cuatro cosas que no son sinónimos 2
Ficha 2 · Cinco lentes, cinco preguntas 3
Ficha 3 · Escaneo rápido de riesgo ético 4
Ficha 4 · Business Ethics Canvas 5
Ficha 5 · Priorizar y mitigar 6
Ficha 6 · Leer el sesgo en una tabla 7
Ficha 7 · Sector público y Actividad 3 8
Ficha 8 · Salida 9

ROLES DEL GRUPO · SE ESCRIBEN LOS NOMBRES

Facilitador
Cuida el tiempo y que todos hablen.

Relator
Escribe en el cuadernillo y presenta en plenaria.

Abogado del diablo
Defiende siempre la opción contraria a la del grupo.

Voz de la persona afectada
Habla desde la silla de quien recibe la decisión.

Cómo usar este cuadernillo: las fichas 1, 2 y 6 se pueden hacer de forma individual; las fichas 3, 4 y 5 son el taller en grupo (minutos 40–70); la ficha 7 prepara la Actividad 3; la ficha 8 se entrega al final. Si trabaja en pantalla, use los símbolos **[+]** [○] **[−]** en lugar de colores.

CC BY-NC-SA 4.0

Cuatro cosas que no son sinónimos

Para cada situación, marque la o las dimensiones donde está el problema principal. Puede haber más de una. Después escriba en una línea por qué.

Situación	Legal	Ética	Estadís-tica	Segur. / privac.	¿Por qué?
a. Un modelo de crédito usa el barrio de residencia y aprueba menos solicitudes en barrios populares, con autorización de todos los clientes.	☐	☐	☐	☐	
b. Una entidad pública publica tablas por vereda con celdas de 1 o 2 personas.	☐	☐	☐	☐	
c. Una empresa entrena un modelo con datos de clientes sin autorización documentada.	☐	☐	☐	☐	
d. Un modelo con AUC de 0,90, validado solo con clientes de Bogotá, se despliega en todo el país.	☐	☐	☐	☐	
e. Un tablero con datos de salud por paciente queda en una carpeta compartida sin control de acceso.	☐	☐	☐	☐	
f. Una aplicación de domicilios sube el precio cuando detecta que la batería del celular está baja. Los términos de uso lo permiten.	☐	☐	☐	☐	

PARA LA DISCUSIÓN

¿En cuál de las seis situaciones **todo es legal** y aun así algo no cuadra? ¿Qué pregunta tendría que haberse hecho el analista y en qué etapa del proyecto?

RECUERDE

Legal: ¿una norma lo habilita o lo prohíbe? · **Estadística:** ¿el dato y el modelo soportan la decisión? · **Seguridad y privacidad:** ¿está protegido? ¿alguien puede ser identificado? · **Ética:** aunque todo lo anterior sea «sí», ¿es defendible ante quienes reciben la decisión?

Cinco lentes, cinco preguntas

El marco del Markkula Center, adaptado a la analítica por Vidgen, Hindle y Randolph (2020), propone mirar una decisión con cinco lentes. En la última columna, escriba la pregunta concreta que esa lente le hace a **un proyecto de datos en el que usted trabaja** (o trabajó).

Lente	La idea	Pregunta del analista	Mi proyecto: la pregunta concreta
Utilidad	La mejor acción produce el mayor bien y el menor daño para todos los afectados.	¿Qué beneficios y qué daños produce? ¿Quién gana y quién pierde?	
Derechos	Las personas no son solo un medio: derecho a la verdad, a no ser dañadas, a la privacidad.	¿Qué derechos se respetan o se vulneran?	
Justicia	Tratar igual a los iguales; tratar distinto solo con criterios defendibles.	¿El resultado es justo? ¿Hay favoritismo o discriminación?	
Bien común	La sociedad es más que la suma de individuos; atención especial a los más vulnerables.	¿En qué comunidad se decide? ¿Qué es su bien común?	
Virtud	Actuar como la persona —y la organización— que queremos ser.	¿Qué dice este proyecto de nosotros? ¿Cómo se vería en la prensa mañana?	

DECIDA

¿Cuál de las cinco lentes es la que **menos** se discute en su organización? ¿Por qué cree que pasa?

La versión vigente del marco Markkula (2021) agrega una sexta lente, la del **cuidado**, centrada en las relaciones y en quienes dependen de otros. El canvas de la ficha 4 usa las cinco originales.

Escaneo rápido de riesgo ético

EL CASO · DATAMARKET ANALYTICS

La Dirección Comercial quiere desplegar el **modelo B** de abandono (usa comportamiento de compra más edad, estrato, ingresos, compras en farmacia, entrega asistida y búsquedas de maternidad) para dos acciones: **(1)** los clientes con riesgo alto reciben un **descuento de retención del 20 %**; **(2)** los de riesgo bajo pasan a la **cola estándar** del centro de atención, con **48 horas** de espera. Jurídica ya aprobó.

Adaptado de Jongen (2021b). Marque el nivel de riesgo de cada dimensión y justifique en una línea. Se hace **antes** de diseñar la solución, cuando cambiar de idea todavía es barato.

#	Dimensión	Bajo	Medio	Alto	Justificación
1	**Personas vulnerables** · ¿afecta a grupos con menos capacidad de defenderse?	◯	◯	◯	
2	**Escala** · ¿a cuántas personas afecta?	◯	◯	◯	
3	**Asuntos vitales** · ¿toca salud, ingresos, empleo, vivienda?	◯	◯	◯	
4	**Influencia en el comportamiento** · ¿busca cambiar lo que las personas hacen?	◯	◯	◯	
5	**Velocidad del ciclo** · ¿qué tan rápido se ven y se corrigen los errores?	◯	◯	◯	
6	**Supervisión humana** · ¿alguien revisa antes de que la decisión se aplique?	◯	◯	◯	
7	**Sesgo en los datos** · ¿los datos reflejan desigualdades previas?	◯	◯	◯	
8	**Datos personales** · ¿usa datos personales o inferencias sobre personas?	◯	◯	◯	

Dimensiones en «alto»		**¿Requiere el canvas completo?** **(tres o más en «alto»)**	☐ Sí ☐ No

Business Ethics Canvas · modelo B

Se llena en el orden de los números (1 → 7). Cada nota empieza con un verbo en gerundio que describe lo que pasaría: «Reduciendo…», «Aumentando…». Si una parte interesada no está en la sala, alguien la representa en voz alta. Al final, cada persona tiene **3 votos** (✓) para los riesgos y oportunidades más importantes.

Virtud 7 ¿Qué dice esta solución de nosotros como personas y como organización? ¿Qué queremos ser?	**Usuarios y clientes** 1 ¿Qué usuarios tienen el problema que la solución resuelve?	**Idea de solución** 1 ¿Qué producto o funcionalidad analítica resuelve ese problema?	**Partes interesadas** 2 ¿Quién afecta o es afectado por la solución? ¿Qué se juega cada uno?	**Utilidad** 3 ¿Qué beneficios y qué daños produce? ¿Quién gana y quién pierde?
Bien común 6 ¿En qué comunidad (o comunidades) se toma la decisión? ¿Qué constituye su bien común?	**Justicia** 5 ¿Es justa la solución? ¿Trata a todos igual o muestra favoritismo o discriminación?	**Derechos** 4 ¿Qué derechos se respetan o se vulneran con esta acción? ¿Cuáles son?		

[+] oportunidad [○] neutro [−] riesgo ✓ voto

Traducción y adaptación de la plantilla de Vidgen, R., Hindle, G. y Randolph, I. (2020). *European Journal of Operational Research*, 281(3), 491–501, figura 3.

Priorizar y mitigar

Pasen aquí los **tres riesgos** con más votos del canvas. Cada mitigación tiene que poder ejecutarse, ubicarse en una etapa del pipeline y dejar evidencia. Y siempre se pierde algo: díganlo.

#	Riesgo (como quedó en la nota)	Lente	Votos	Mitigación	Etapa del pipeline	Evidencia que queda	Qué se pierde
1							
2							
3							

REGLA DEL CANVAS

Si un riesgo **descalificador** no puede mitigarse de forma responsable, la solución se aparta y se revisa más adelante (Vidgen et al., 2020, p. 19). «Lo documentamos y seguimos» no es una mitigación.

DECISIÓN DEL GRUPO

Con lo que vieron en el canvas, ¿firman el despliegue del modelo B?

☐ Sí, para las dos acciones ☐ Solo para el descuento ☐ Solo para la cola ☐ No ☐ Sí, con condiciones

Argumento en tres líneas, con al menos una parte interesada y una lente:

PARA LA PLENARIA · EL RELATOR LLEVA DOS COSAS

1. Una parte interesada de la casilla 2 que crean que ningún otro grupo puso.
2. El riesgo número 1 con su mitigación.

Leer el sesgo en una tabla

Error del **modelo B** por estrato en el conjunto de prueba (umbral 0,50). Datos sintéticos del curso; la tabla la produce el bloque «¿Sobre quién se equivoca cada modelo?» del Laboratorio 2.

Estrato	n	Abandono real	Marcados «en riesgo»	Falsos positivos	Falsos negativos	Falsos negativos del modelo A
1	31	41,9 %	29,0 %	0,0 %	30,8 %	76,9 %
2	79	34,2 %	29,1 %	9,6 %	33,3 %	59,3 %
3	108	34,3 %	24,1 %	9,9 %	48,6 %	64,9 %
4	72	16,7 %	16,7 %	8,3 %	41,7 %	58,3 %
5	50	10,0 %	4,0 %	0,0 %	60,0 %	60,0 %
6	23	17,4 %	8,7 %	0,0 %	50,0 %	25,0 %

Pregunta	Respuesta
1. ¿Cuántas veces más probable es que el modelo B marque «en riesgo» a un cliente de estrato 1–2 que a uno de estrato 5–6? (razón de tasas de marcado)	
2. Si la acción es el **descuento** (un beneficio), ¿qué error es el costoso, el falso positivo o el falso negativo? ¿Para quién?	
3. Si la acción es la **cola de 48 horas** para quien no es marcado, ¿qué porcentaje de cada estrato termina en la cola? ¿Qué cambia en su juicio?	
4. El modelo A no usa estrato. ¿Reparte mejor o peor el error en el estrato 1? ¿Qué le dice eso sobre «quitar la variable»?	
5. Nombre dos fuentes posibles de este patrón según Suresh y Guttag (2021): histórico, de representación, de medición, de agregación, de aprendizaje, de evaluación o de despliegue.	
6. Proponga **un** cambio: umbral distinto, revisión humana, otra acción, otra variable objetivo… ¿Qué se gana y qué se pierde?	

Atención: con n = 23 en el estrato 6, una sola persona mueve la tasa más de 4 puntos. Antes de concluir sobre un grupo pequeño, mire el tamaño.

Cuando el titular no puede irse

CASO · OFQUAL, INGLATERRA, AGOSTO DE 2020

Sin exámenes por la pandemia, el regulador asignó las notas finales de bachillerato con un modelo que ajustaba la nota estimada por los profesores según el **rendimiento histórico de cada colegio**. Cerca del **39 %** de las notas estimadas bajaron; el ajuste pesaba menos en grupos pequeños, más frecuentes en colegios privados. Tras protestas, el modelo se retiró el 17 de agosto.

Eje	Pregunta	¿Falló aquí? ¿Por qué?
Legal	¿Una norma impedía el modelo?	
Estadística	En agregado controlaba la inflación de notas. ¿Y a nivel individual?	
Privacidad	¿Hubo algún riesgo de identificación?	
Ética	¿Es defendible que la nota de una persona dependa del desempeño pasado de otras?	

COLOMBIA · LEY 2335 DE 2023 DE ESTADÍSTICAS OFICIALES

Principios (art. 4) como exactitud, imparcialidad, **inclusión**, transparencia, carga no excesiva y **confidencialidad estadística** · reserva estadística (arts. 36 a 40) · registros administrativos (arts. 22 a 25) · remisión a las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Verifique siempre el texto oficial antes de citar.

PRIMER FILTRO DEL CASO PARA LA ACTIVIDAD 3

Caso candidato	
Entidad y país	
Dato sobre personas	
Decisión identificable	
Fuente pública verificable	
Requisitos	☐ Real y documentado ☐ Datos sobre personas ☐ Decisión identificable ☐ No trabajado en clase ☐ Solo información pública
¿Quién no está en los datos?	

Pregunta de salida

¿QUÉ TENDRÍA QUE CAMBIAR EN MI PROYECTO DE DATOS?

Hoy con cuatro piezas. No vale «ser más cuidadoso».

Parte interesada que no estaba considerada	
Lente ética utilidad · derechos · justicia · bien común · virtud	
Cambio ejecutable qué, en qué etapa, quién	
Evidencia que quedará	

EJEMPLO

Los agentes del centro de atención (parte interesada) recibirán listas generadas por el modelo sin saber por qué (derechos, transparencia). Cambio: cada caso lleva las tres variables que más pesaron. Evidencia: plantilla de explicación versionada en el repositorio.

CHECKLIST DEL ANALISTA RESPONSABLE · LAS DOS NUEVAS

Pregunta	En mi proyecto la respondo	¿Cómo, o qué me falta?
11. ¿Puede mi modelo afectar personas o grupos? ¿Sobre quién se equivoca, y la acción es un beneficio o una carga?	☐ Sí ☐ No	
12. ¿Qué información publicaré? ¿Quién no está en los datos y qué se decide sobre esa persona?	☐ Sí ☐ No	

PARA SEGUIR LEYENDO

Lectura principal. Vidgen, R., Hindle, G. y Randolph, I. (2020). Exploring the ethical implications of business analytics with a business ethics canvas. *European Journal of Operational Research*, 281(3), 491–501.
Complementarias. Jongen, T. (2021a). Ethical data analytics: what every business needs to know. *Towards Data Science*. · Jongen, T. (2021b). How to make your data project ethical by design. *Towards Data Science*.
Ampliación. Floridi y Cowls (2019) · Suresh y Guttag (2021) · Obermeyer et al. (2019) · Barocas, Hardt y Narayanan (2023) · Markkula Center (2021) · Ley 2335 de 2023 · Naciones Unidas, Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (2014) · ISI, Declaration on Professional Ethics · UK Statistics Authority, Ethics Self-Assessment · ODI, Data Ethics Canvas.
Enlaces completos en el sitio del curso: `Lecturas y bibliografía › Semana 5`.